有限性条件下的平坦、投射与局部自由

木葉

2024 年 6 月 28 日

定理 **-1.1.** 对一个交换环 R 上的模 M，如下条件等价：

(1) M 有限生成且投射；

(2) M 有限展出且平坦；

(3) M 有限展出且关于每个素理想 $\mathfrak{p}$ 的局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 都自由（是 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的自由模）。

(4) M 有限展出且关于每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的局部化 $M_{\mathfrak{m}}$ 都自由。

(5) 对于 M 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，都存在元素 $f \notin \mathfrak{p}$，使得 M 关于 f 的局部化 M_f 自由且有限生成。

证明. 我们将依次证明 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1) 和 (2) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5) $\Rightarrow$ (2)。

(1) $\Rightarrow$ (2)：对于一个有限生成的投射模 M，设其被 n 个元素生成，考虑从自由 $R-$ 模 R^n 到 M 的满同态 $\pi : R^n \twoheadrightarrow M$，记 $K = \ker \pi$，考虑短正合列

$$0 \hookrightarrow K \to R^n \twoheadrightarrow M \to 0.$$

M 投射意味着这个正合列分裂，亦即存在 $j : M \to R^n$，使得 $\pi j = 1_M$。那么在此意义下 $R^n \cong K \oplus M$，从而 $K = \ker \pi \cong R^n / M$ 也有限生成，那么 π 便给出了 M 的一个有限展示。另外，熟知投射摸都是平坦模，便证明了这一部分。

(2) $\Rightarrow$ (3)：我们知道 $M_{\mathfrak{p}} \cong M \otimes_R R_{\mathfrak{p}}$，我们将先证明有限展出和平坦这两个性质对于 $R_{\mathfrak{p}}-$ 模 $M_{\mathfrak{p}}$ 也成立。事实上这部分证明对于任意 R 上的代数 R' 都成立。

首先，张量积函子右正合，那么对于模 M 的有限展示的右正合列，与 $R_{\mathfrak{p}}$ 张量积后仍是右正合列，且对应的 $R^m \otimes R_{\mathfrak{p}} \cong (R_{\mathfrak{p}})^m, R^n \otimes R_{\mathfrak{p}} \cong (R_{\mathfrak{p}})^n$，从而张量积后得

到的右正合列对应地给出了 $M_{\mathfrak{p}}$ 的有限展示。另一方面，我们知道有典范的同构

$$N \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \cong N \otimes_{R^{\mathfrak{p}}} (R_{\mathfrak{p}} \otimes_R M) \cong (N \otimes_{R^{\mathfrak{p}}} R_{\mathfrak{p}}) \otimes_R M \cong N \otimes_R M.$$

那么对于任意单同态 $N' \hookrightarrow N$, 由 M 的平坦性给出的单同态 $N' \otimes M \hookrightarrow N \otimes M$ 可以典范同构地提升以给出 $N' \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \hookrightarrow N \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}$ 以证明 $M_{\mathfrak{p}}$ 也平坦。

据此，我们只需对局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的有限展出平坦模 $M_{\mathfrak{p}}$ 证明其自由即可。换言之我们只需证明局部环上满足条件 (2) 的模都自由。设这个局部环的极大理想为 $\mathfrak{m}$, 并设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 诱导了 $M/\mathfrak{m}M \cong M \otimes R/\mathfrak{m}$ 作为 $R/\mathfrak{m}$ 上的向量空间的一组基。Nakayama 引理的一个经典推论告诉我们此时 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 生成了整个 M。（我们可以直接证明这件事, 否则设 $\sum_{i=1}^{n} Rx_i = N$, 那么 $M = N + \mathfrak{m}M$, 那么 $M/N = \mathfrak{m}M/N$, 由 Nakayama 引理（局部环的 Jacobson 根即是其唯一极大理想）此时必有 $M/N = 0$, 即证。）那么设 $\pi : e_i \mapsto x_i$ 是从 R^n 到 M 的同态，设 $\ker \pi = K$，由 M 有限展出知 K 有限生成。将对应的短正合列与 $R/\mathfrak{m}$ 张量积我们得到如下正合列的一部分：

$$\cdots \to \mathrm{Tor}_1^R(M, R/\mathfrak{m}) \to K \otimes R/\mathfrak{m} \to R^n \otimes R/\mathfrak{m} \to M \otimes R/\mathfrak{m} \to 0.$$

M 平坦意味着 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R/\mathfrak{m}) = 0$。而由于中间三项都是 $R/\mathfrak{m}$ 上的向量空间, 且由前面的讨论，$R^n \otimes R/\mathfrak{m}$ 与 $M \otimes R/\mathfrak{m}$ 的维数都是 n，那么作为向量空间必然有 $K \otimes R/\mathfrak{m} \cong K/\mathfrak{m}K = 0$。但是这样，由 Nakayama 引理便有 $K = 0$，从而 $R^n \cong M$, 故 M 自由。

(3) $\Rightarrow$ (1)：M 有限展出则其自动有限生成。为证明模 M 投射，我们使用投射的其中一个等价定义：对任意满模同态 $X \twoheadrightarrow Y$，同态 $\mathrm{Hom}(M, X) \to \mathrm{Hom}(M, Y)$ 也是满同态。同时，我们熟知模 $M = 0$ 等价于其关于每个素理想（或者更強地，关于每个极大理想）的局部化等于 0，那么由此，从一个满同态给出的右正合列出发我们也可以证明满同态是一个局部性质，换言之，同态 $M \to N$ 是满同态等价于其对应地关于每个素理想（或极大理想）的局部化间的同态是满同态。

那么对于任意满同态 $X \twoheadrightarrow Y$ 与任意素理想 $\mathfrak{p}$，我们考虑 $\mathrm{Hom}(M, X)_{\mathfrak{p}} \to \mathrm{Hom}(M, Y)_{\mathfrak{p}}$。由于局部化的操作等价于与 $R_{\mathfrak{p}}$ 张量积，我们将先证明一个引理：

引理 -**1.1.** 对环 R 上有限展示模 M，在 R 上平坦的代数 S，以及任意模 N，有如下典范同构：

$$\mathrm{Hom}_R(M, N) \otimes_R S \cong \mathrm{Hom}_S(M \otimes_R S, N \otimes_R S).$$

这两个模间的典范同态是显见的。考虑 M 的有限展出给出的短正合列：

$$R^m \to R^n \to M \to 0.$$

先用 $\mathrm{Hom}(-, N)$ 函子作用，这是一个反变函子，从而有短正合列:

$$0 \to \mathrm{Hom}(R^m, N) \to \mathrm{Hom}(R^n, N) \to \mathrm{Hom}(M, N).$$

再与 S 张量积，由 S 的平坦性给出了如下正合列：

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(R^m, N) \otimes S \to \mathrm{Hom}_R(R^n, N) \otimes S \to \mathrm{Hom}_R(M, N) \otimes S.$$

交换顺序，先用 $- \otimes S$ 函子作用再用 $\mathrm{Hom}(-, N)$ 函子作用，便有如下正合列：

$$0 \to \mathrm{Hom}_S(R^m \otimes S, N \otimes S) \to \mathrm{Hom}_S(R^n \otimes S, N \otimes S) \to \mathrm{Hom}_S(M \otimes S, N \otimes S).$$

比较上下两个短正合列，每两项间的典范同态使得这两个短正合列一起构成的图表交换，那么如果我们能证明中间两项对应同构，那么由五引理（可以同时在最左端再添上一项 0）便得到了欲证的同构。但 $R^m = \oplus_{i=1}^m R$，且有限项的直和函子与张量积函子和 Hom 函子都交换；对 $m = 1$ 即 $R^m = R$ 的情形，我们熟知有典范同构 $\mathrm{Hom}_R(R, N) \cong N$，那么对应项都同构于 $N \otimes S$，再用直和把每个部分拼在一起便证明了前两部分的同构，也就证明了整个引理。

那么由引理，以及我们知道 $R_\mathfrak{p}$ 在 R 上平坦，便有

$$\mathrm{Hom}_R(M, X)_\mathfrak{p} \cong \mathrm{Hom}_{R_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}, X_\mathfrak{p}).$$

那么我们只需要证明局部环 $R_\mathfrak{p}$ 上的满模同态 $X_\mathfrak{p} \to Y_\mathfrak{p}$ 也给出 $\mathrm{Hom}_{R_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}, X_\mathfrak{p}) \to \mathrm{Hom}_{R_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}, Y_\mathfrak{p})$ 的满模同态即可，但 $M_\mathfrak{p}$ 自由，特别地，$M_\mathfrak{p}$ 投射，那么对函子 $\mathrm{Hom}(M_\mathfrak{p}, -)$ 使用上述投射性的等价定义即证。

(2) $\Rightarrow$ (4)：其和 (2) $\Rightarrow$ (3) 的说理过程完全一样，只要把上述证明中的素理想换成极大理想，$\mathfrak{p}$ 换成 $\mathfrak{m}$ 即可，不赘。

(4) $\Rightarrow$ (5)：考虑任一素理想 $\mathfrak{p}$ 与包含它的极大理想 $\mathfrak{m}$，下构造元素 $f \notin \mathfrak{m}$，从而 $f \notin \mathfrak{p}$，满足条件 (5) 的要求。条件 (4) 意味着对于给出 M 的有限生成的正合列：

$$0 \to \ker\phi \to R^n \to M \to \mathrm{coker}\phi \to 0.$$

那么其与 $R_{\mathfrak{m}}$ 张量积后，得到正合列

$$0 \to (\ker\phi) \otimes_R R_{\mathfrak{m}} \to R_{\mathfrak{m}}^n \to M \otimes_R R_{\mathfrak{m}} \to (\mathrm{coker}\phi) \otimes_R R_{\mathfrak{m}} \to 0.$$

由于 $M_{\mathfrak{m}}$ 是有限生成的自由模，$R_{\mathfrak{m}}^n \cong M \otimes_R R_{\mathfrak{m}}$，那么 $(\ker\phi) \otimes_R R_{\mathfrak{m}} = 0$ 且 $(\mathrm{coker}\phi) \otimes_R R_{\mathfrak{m}} = 0$。（详细地说，我们考虑 $M_{\mathfrak{m}} = M \otimes_R R_{\mathfrak{m}}$ 的一组自由生成元 $x_1, \cdots, x_n$。那么 $x_i = \frac{y_i}{s_i}, y_i \in M, s_i \in R - \mathfrak{m}$。其中 s_i 在 $R_{\mathfrak{m}}$ 中诱导的元素均为单位，故可以不妨设 $s_i = 1$，即在 $M \to M_{\mathfrak{m}}$ 的典范同态 $\tau : m \mapsto \frac{m}{1}$ 下，x_i 的原像即为 y_i。那么接下来考虑给出 M 的有限生成的 $R^n \to M$ 的满射 ϕ，其将 R^n 的一组自由生成元映为 y_i，便能得到上述讨论中的这些正合列。）

故而从本质上说，(4) $\Longrightarrow$ (5) 的过程即是要说明我们可以进一步加强现有情况，找到元素 $f \notin m$ 使得 $(\ker\phi) \otimes_R R_f = 0; (\mathrm{coker}\phi) \otimes_R R_f = 0$，而且只要这个结论成立，将原正合列与 R_f 张量积便可看到 $R_f^n \cong M \otimes_R R_f$，从而后者自由且有限生成。

但事实上，对于一般的有限生成模 N 我们有如下的技术性结论成立：即若 $N \otimes R_{\mathfrak{m}} = 0$，则存在 $g \notin \mathfrak{m}$，且 $gN = 0$，从而 $N_g = 0$。其证明是直接的，我们只需考虑 N 的一组生成元 $z_1, \cdots, z_r$，那么在 $N_{\mathfrak{m}}$ 中 $\frac{z_i}{1} = 0$，即存在 $g_1, \cdots, g_r \in R - \mathfrak{m}$，使 $g_i z_i = 0$，那么取 $f = g_1 \cdots g_r$，则由 $R - \mathfrak{m}$ 的乘法封闭性，$g \in R - \mathfrak{m}$ 且 $gN = 0$，即证明了这个结论。

那么由于 $\mathrm{coker}\phi$ 是 M 的商模，其也有限生成，直接使用这个结论，我们得以构造 f_1 使得 $(\mathrm{coker}\phi) \otimes_R R_{f_1} = 0$。那么从 R_{f_1} 上的模 M_{f_1} 出发，对应的 $(\mathrm{coker}\phi) \otimes_R R_{f_1} = 0$，那么 $\phi_{f_1} = \phi \otimes \mathrm{id}_{R_{f_1}}$ 为满射，从而由 M 有限展出，$\ker\phi_{f_1}$ 也有限生成，那么再次使用前面的结论，便存在 f_2 使 $(\ker\phi_{f_1}) \otimes_{R_{f_1}} R_{f_2} = 0$，由局部化构造的相容性（即 $(A_S)_{T_S} \cong A_{ST}$ 对任意交换环 A 关于乘法封闭集 S 和 T 的局部化成立），取 $f = f_1 f_2$，则 f 便满足 (5) 中的要求。

(5) $\Longrightarrow$ (2)：任考虑 $x \in \mathrm{Spec}R$，由条件，存在对应的 f_x 使得 $f_x \notin x$ 且 M_{f_x} 是 R_{f_x} 上的有限生成自由模。那么当 x 取遍 $\mathrm{Spec}R$，由前述要求，诸 f_x 必不能含于同一极大理想中，那么它们生成了整个 R，即存在 $f_1, \cdots f_r$，使 $(f_1, \cdots, f_r) = R$。考虑如下的环同态：

$$R \to R' = R_{f_1} \times \cdots \times R_{f_r}$$

我们接下来证明这是一个忠实平坦的环同态，从而由忠实平坦同态的性质，我

们想要证明的 M 的平坦性与有限展出性，都可以过渡到 R' 上的模 $M\otimes_R R'$ 上来证明。其平坦性是显见的，因为诸 R_{f_i} 在 R 上平坦，且若干平坦模的直和（有限直积）亦然。另一方面，由于诸 $f_1,\cdots,f_r$ 生成了整个 R，它们也不含于同一极大理想，即任给极大理想 $\mathfrak{m}$，都存在 $f_i\notin\mathfrak{m}$，那么由局部化的性质，$\mathfrak{m}R_{f_i}\subsetneq R_{f_i}$，故对任一极大理想 $\mathfrak{m},\mathfrak{m}R'\neq R'$，从而这个同态忠实平坦。

由于直和（有限直积）与张量积交换，我们有 $M\otimes_R R'\cong\prod M_{f_i}$。更一般地，对任一 R' 上的模 E，我们有如下分解

$$E\cong E\otimes_{R'}R'=E\otimes_{R'}(R_{f_1}\times\cdots\times R_{f_r})\cong\prod_{i=1}^{r}E_i,\ E_i=E\otimes_{R'}R_{f_i}.$$

我们可以进一步考虑 $R\to R_{f_i}$ 的环投影（即取 R_{f_i} 的单位元）为 e_i，那么熟知 $e_ie_j=\delta_{ij},\sum e_i=1$，由前述讨论，便有 $E_i\cong e_iE$。由条件，诸 M_{f_i} 是 R_{f_i} 上的自由模，从而自然平坦，那么对任一 $R'-$模 F 应用上述分解，

$$(M\otimes_R R')\otimes_{R'}F\cong(\prod_{i=1}^{r}e_i(M\otimes_R R'))\otimes_{R'}(\prod_{j=1}^{r}e_jF)\cong\prod_{i=1}^{r}M_{f_i}\otimes_{R'}F_i$$

但 M_{f_i} 与 $F_i\cong F\otimes_{R'}R_{f_i}$ 都自然地视作 R_{f_i} 上的模，从而 $(M\otimes_R R')\otimes_{R'}F\cong\prod_{i=1}^{r}M_{f_i}\otimes_{R_{f_i}}F_i$，那么运用 M_{f_i} 在 R_{f_i} 上的平坦性便证明了 $M\otimes_R R'$ 在 R' 上平坦。

$M\otimes_R R'$ 的有限展出性是容易看出的，因为若 $M_{f_i}\cong R_{f_i}^{n_i}$，取 $n=\max n_i$，则考虑 $(R')^n\to\prod M_{f_i}$ 的典范满同态 ϕ，则 $\ker\phi$ 显然有限生成，我们便完成了证明。

□

注记 **1.** 这篇短文的前半部分是在今年期中考试之前写好的。当时某云课堂还没有被暗杀，想出一妙计找到了一些往年题，在看代数学 II 往年题的时候看到了这个结论，于是把证明过程整理了一下，算是加深自己的印象。完整地去看这个证明过程之后我更觉得这个小小的结论在技术上蕴含了很多东西，乃至这个证明的几个部分之间运用的技术几乎是各不相同，所以非常丰富，整个连贯的证明过程也让我对这些技术性结论有了更好的理解。这个注记大概就是简单的做一个总结。这学期完全初学交换代数，而且学得不是很扎实，所以和之前的文章都不太一样，更多是作为一个纯粹入门的学习者，很多理解太过浅显还望读者谅解，或者有更好的观点能教予我则更是万分感谢。

首先值得指出的是，这个结论中的一些方向还可以进一步加強：在假设有限展出的情况下，将 (3), (4) 中的自由换成投射，依然能推出 (1), (2)，简言之对于有限展出模 M，投射是局部性质（毕竟在那个证明中我们其实都根本沒有用到自由这么強的要求）；另外，将 (2) 中的有限展出减弱为有限生成，依然推出 (3), (4)，简言之对于局部环上的有限生成模，平坦、投射、自由三者等价。更进一步地我们有 Kaplansky 定理，即我们无需任何有限性条件，在任意局部环上模的投射和自由等价。

在深入每部分的细节之前，有必要罗列几个在正文中一笔带过的小结论，但它们事实上并不算平凡。最重要的一个是对环同态 $R \to R'$，我们反复地利用 $R-$ 模的“性质”到 $R'-$ 模的迁移，以及反之在 (5) $\Rightarrow$ (2) 中我们反过来考虑这些性质的“下降”(descent)，当然要想实现下降的操作我们需要假设这个同态忠实平坦。所谓性质，在本文中指有限生成，有限展出，平坦，等等。其次，对于模 M 的有限展出性，其实我们隐隐用到了比定义更強的刻画，即每个 $R^n \to M$ 的满同态 ϕ，对应的 $\ker \phi$ 都有限生成。需要注意的是，这个结果的证明需要用到蛇引理把两个有限生成的部分拼起来，并不是一个和看上去一样直白的结果。最后，我们其实还有一步用到了局部化构造的相容性，这个在 Atiyah 上也是一道习题，就不详细展开了。

(1) $\Rightarrow$ (2) 不再多说。(2) $\Rightarrow$ (3) 的证明就是 Nakayama 引理（的一些变体）在局部环上的直接使用，后面也可以回避使用 Tor 函子而是直接比较两个正合列用蛇引理来解决后半部分。事实上我在整理的时候才发现，这个结论只假设 M 有限生成的更強版本甚至在课上都是讲过的。（你说我听得不认眞吧，这部分甚至是我少有的记了笔记的部分，怎么会是呢 ?）其证明需要使用一个风味很奇特的引理，将平坦性用一种解方程的语言来刻画，确实感觉在交换代数这里很少见到这样的结论，囿于篇幅，在这里我们就不展示这个引理和对应的证明了。

(3) $\Rightarrow$ (4) 运用前面提到的环同态的性质迁移的视角，其实就是文中引理 1.1 对于局部化的特例。这个引理最早是 cty 告诉我的，是 GTM150 上的 Prop2.10，来自于他们本学期交换代数课老师预告的期末选做题的一个样例。巧合的是，恰好就在那两天我看到了代数学 II 往年题的回放，整个结论里 (2) 和 (3) 的等价是第三问，这个引理就是第二问。（然后事实上这个引理也是今年期中考题和往年题的唯一交集。）诚实地说初见这个引理我觉得有一些反直觉，或者说这个引理让我修正了之前的一些错误直觉：诸如 $\mathrm{Hom}, \otimes$ 这些函子间的交换性在一般情形下不应妄下论断。

一个同样的例子是完备化函子和张量积，在诺特的假设下我们知道它们交换，而且这个结果的标准证明和这里的技术也完全如出一辙。我想对更多人而言，可能见到这个技术也会是在完备化的这个语境下。但后来翻了一些交换代数书和代数几何的书，我发现除了 Atiyah 以外，这个引理 1.1 其实基本也都会抛头露面，所以大概也算是一个很典的结论。不过就像在完备化的语境中，我们通常都会假设诺特性，而不是有限展出。从完备化和维数理论的部分开始，我们越来越感觉到非诺特环上事情可能会很怪异（或者说不符合几何直观），之前听人说很多做代数几何的人通常都会假设诺特的条件，大概这也是原因之一。所以对很多人而言有限展出就成了一个很鸡肋的性质，可能这也是为什么很多（以代数几何为目标的）交换代数书其实并没有介绍过模的有限展出性本身。

跟 (5) 有关的这两个推导，从风格和技术上来说和前面的几个都有些不同。这部分结果我是后来在 [1] 里看到的，证明也基本是照抄了 [1] 中的证明，无非调整了顺序或者加了几句细节。这部分我们更关注关于某一个元素（生成的乘法闭集）的局部化。其中 (4) $\Longrightarrow$ (5) 的本质更加简单，只要实现从极大理想到某个元素的过渡，即正文中提到的结论：对有限生成模 N，若 $N_{\mathfrak{m}} = 0$，则存在 $g \notin \mathfrak{m}$，且 $gN = 0$，从而 $N_g = 0$。(5) $\Longrightarrow$ (2) 的想法在我看来很神奇，我想这应该会是一个很有用而且相当普适的思路，只不过在目前学到的东西里还没有看见这个做法的更多应用。至少它告诉我们在忠实平坦的意义下，一个环可以通过在有限处局部化来“逼近”。（非常感慨的是，这个忠实平坦性似乎也是期中考试的一道题，然而在考场上还没做出来，可见交换代数很多时候真的有些学说话的意味，很多平凡的情况只需要在一个性质的许多刻画中找到能直接解决问题的那个，但没想到的话就会绕很多远路。）

参考文献

[1] Bosch, S.: *Algebraic Geometry and Commutative Algebra*. Universitext, Springer, London-Heidelberg-New York-Dordrecht, 2013, pp.133-136